

精确非光滑 HPWL 布局器的合法化感知扩展 实现、消融与回退设计

HUAWEI_EDA / DREAMPlace C++ 技术报告

2026 年 8 月 7 日

摘要

本报告在独立 C++17 布局器中实现并验证一组合法化感知和非光滑优化扩展。全局目标始终使用带 pin offset 的**精确非光滑 HPWL** 与静电密度能量；本轮没有引入 weighted-average、log-sum-exp 或其他平滑 HPWL 代理。新增功能包括：混合谱电场、分层密度网格、精确次梯度采样、serious/null-step bundle 试验、快速合法化 checkpoint 选择、后期合法投影与 row-proximity 力，以及多轮合法详细布局、长距离 cell insertion、合法域投影次梯度、跨行重合法化、Hungarian independent-set matching 和逐算子事务回滚。所有开关默认关闭，因此旧命令和默认行为保持不变；关闭新开关即可回退。

在固定的 adaptec1、512×512、800 步全局 checkpoint (85.401011M/6.9578%) 上，原 DREAMPlace-style 详细布局得到 91.029817M。三轮详细布局得到 90.922357M，Hungarian 单轮得到 91.001770M，所有增强组合得到 **90.747230M**；ISPD2005 legal2.pl 的 Type 0/1/2/3 均为 0。修正后的全局综合实验在第 600 步选择 85.777324M/6.7829%，增强合法化后为 91.349732M。该结果完全合法但没有超过固定 checkpoint 的 90.747230M，说明当前最稳定的收益来自合法详细布局，而多层网格、serious/null bundle 和合法投影的联合控制仍需继续校准。

1 目标、范围与兼容性

精确全局目标写为

$$F(x, y; \lambda) = H(x, y) + \lambda E_\rho(x, y), \quad (1)$$

其中

$$H(x, y) = \sum_e w_e \left(\max_{i \in e} p_i^x - \min_{i \in e} p_i^x + \max_{i \in e} p_i^y - \min_{i \in e} p_i^y \right). \quad (2)$$

p_i 包含 pin offset。并列极值 pin 的次梯度在并列集合中均分；HPWL 报告值始终统计全部网络。静电项仍由网格电荷、Poisson 方程和电场回收得到。实现没有修改原始数据入口，不读取 ePlace、NSP 或其他外部 placement checkpoint。

本轮修改遵循两层兼容策略。第一，现有参数、输出文件名和主程序调用顺序不变。第二，所有实验方法均由显式 CLI 开关启用，默认值保持旧路径。因而最直接的回退方式是删除新增参数；源代码无需切换分支，也不要求迁移数据格式。

表 1: 主要实现位置。

文件	责任
src/optimizer.h	全局布局实验配置、默认关闭的兼容开关
src/electric.cpp, src/spectral.cpp	DCT Poisson、电场重构和 mixed-spectral 路径
src/nonsmooth.cpp	精确 HPWL、lambda、bundle、多层网格、合法感知 checkpoint 与投影
src/legalizer.cpp	Greedy/Abacus、详细布局增强、事务回滚和完整合法性检查
src/main.cpp	保持旧入口并解析新增 CLI 参数
tests/core_test.cpp	谱基函数、合法化代理、Hungarian 与增强详细布局回归

2 全局布局扩展

2.1 混合谱电场

原路径用 DCT 求电势，再对空间电势做中心有限差分得到电场。新增的混合谱路径保留 DCT Poisson 求解，但在频域直接乘以 $-k_x$ 或 $-k_y$ ，并分别通过 sine/cosine 混合基逆变换重构 E_x, E_y 。实现利用现有 IDCT 合成 sine basis，没有增加外部 FFT 依赖。该路径减少了有限差分的网格截断误差，但会改变密度梯度范数，因此重新按梯度范数标定 λ_0 。

120 步探针没有发现符号错误或非有限值；mixed-spectral 的 overflow 为 96.8499%，固定有限差分为 96.7974%。短程结果略差，因此综合 800 步实验保留有限差分场。该结论仅说明当前标定下没有短程优势，不说明谱梯度理论上无效。

2.2 分层密度网格

--multilevel-density 从不低于 --multilevel-min-bins 的二次幂网格开始，每次把两个方向的 bin 数加倍，直到用户请求的目标网格。网格切换条件同时使用 overflow 阈值和预算上限：若阈值迟迟未满足，也会在均分预算节点强制推进，保证最终阶段一定运行在目标分辨率。

第一次实现只重建电场并把 lambda control 重置为 1。512 网格在第 790 步才启用，切换后 overflow 反弹；更严重的是，程序用旧网格的最小 overflow checkpoint 与新网格比较，最终日志中的 15.20% 与 512 网格重算的 38.79% 不一致。修正版执行四项状态迁移：保留切换前有效 $\lambda = \lambda_0 \eta$ ，用新梯度范数计算 λ_0 后恢复 η ；清空 Adam/bundle 的网格相关历史；用 25 步从 0.1 线性恢复到 1.0 的步长冷启动；清空旧网格 checkpoint 排名。120 步的 $16 \rightarrow 32 \rightarrow 64$ 验证在第 40、80 步切换，最终 64 网格 overflow 为 96.1374%，指标口径一致。

2.3 精确 HPWL 次梯度采样

--gradient-samples S 在给定间隔内，以当前坐标为中心生成 S 个小扰动点，逐点计算精确 HPWL 次梯度，并与当前次梯度平均。该方法没有改变 $H(x)$ ，只是在 Clarke 次微分附近减少极值 pin active set 切换造成的方向翻转。120 步、每 20 步采两个样本的结果为 44.169304M/96.7955%，固定路径为 44.165584M/96.7974%；差异很小，额外目标计算没有在短程中形成明确收益。

2.4 serious/null-step bundle

HPWL cut 仍为

$$m_j(x) = H(x_j) + g_j^\top(x - x_j), \quad g_j \in \partial H(x_j), \quad (3)$$

密度项不进入历史 bundle, 因为 λ 和密度网格会变化。新增 `--serious-bundle` 对 trial step 比较实际下降与一阶预测下降。未可行时使用当前加权目标

$$\Delta_{\text{act}} = [H(x_k) + \lambda E_\rho(x_k)] - [H(x_t) + \lambda E_\rho(x_t)], \quad (4)$$

并允许单步 overflow 在 0.2 个百分点的信赖带内波动; 已可行时只接受仍满足 $\text{overflow} \leq 7\%$ 且真实降低精确 HPWL 的候选。serious step 扩大 proximal/trial 半径, null step 加入 trial cut、回滚坐标、清空自适应矩并减半下一步 trial scale。

强制从中心状态早启是一个负结果: 第一版连续 60 个 null step, 完全冻结。加入 trial 缩放和加权 merit 后, 40 步探针出现 serious/null 交替, 但 overflow 仍约 99.69%。因此默认仍只在 `bundle-start-overflow=0.12` 以下启用。修正的 800 步实验在第 503 步开始 bundle, 第 562 步进入可行域; 后段反复收缩到最小 trial scale, 表明模型预测与精确函数下降仍有系统偏差。当前实现应称为 serious/null 试验层, 而不是严格完整的 proximal bundle 求解器。

2.5 合法化感知 checkpoint、投影与 row force

合法化代理包含平均 row distance 和 segment demand overflow。 `--legal-checkpoints` 周期性复制当前数据库, 执行快速 Greedy、Abacus 和一轮相邻重排, 用快速合法 HPWL 对可行 checkpoint 排名。最终恢复对应的原始全局坐标, 再运行完整详细布局, 避免把快速合法解直接当成最终解。

`--late-legal-projection` 把全局坐标向快速合法坐标混合; `--legal-row-force` 在低 overflow 阶段给精确 HPWL 的纵向次梯度加入弱 row-proximity 力。投影只在快速合法 HPWL 不超过 GP HPWL 的 1.08 倍时尝试。数值实验发现 2% 投影曾把 overflow 从 6.969% 推到 7.477%。最终实现增加投影后的密度重算: 若当前已可行, 投影必须仍不超过 7%; 否则回滚全部坐标。该保护默认关闭路径不受影响。

3 合法化与详细布局扩展

3.1 多轮框架与事务合法性

基础流程仍为 obstacle-aware row segmentation、Greedy/Tetris 和 segment 内 Abacus。新增外循环重复 adjacent reorder、K-Reorder、cell insertion、global swap、independent-set matching 和合法域投影次梯度。跨行 swap 会改变 cell 所属 segment, 因而每轮开始和跨行算子后都从当前坐标重建 segment membership。

开发过程中第二轮曾出现固定宏重叠。原因是 Global Swap/Independent Set 移动坐标后, 下一轮 K-Reorder 使用旧 segment 归属。除重建归属外, 最终实现还为每个详细布局算子保存 movable 坐标快照; 算子结束后立即检查边界、row/site 对齐、movable overlap 和 fixed overlap。任一检查

失败只回滚该算子，而不是保留非法结果或中止整个可用布局。正常合法路径的坐标和 HPWL 不变。

3.2 Cell insertion

K-Reorder 只枚举小窗口排列。Cell insertion 根据 incident nets 的 bbox 中心估计目标横坐标，把一个 cell 在同一 segment 内最多移动给定的秩距离，保留窗口总宽度和原 gap 序列，并用受影响网络的精确 HPWL 决定是否接受。固定 checkpoint 上一轮、窗口 16 将 91.029817M 降到 91.008134M。

3.3 合法域投影次梯度

先对当前合法布局计算精确 HPWL 次梯度，再产生横向 desired coordinate，随后逐 segment 调用 Abacus 作为离散可行域投影。只有完整合法且全局 HPWL 严格下降才接受，否则恢复坐标并减半 site step。单独两次投影在固定 checkpoint 上均被拒绝，结果保持 91.029817M；在组合配置中，投影因前序布局不同而获得小幅下降。

3.4 跨行重合法化

该策略由网络目标的纵向分量产生相邻行 desired coordinate，然后在候选数据库上重新执行 Greedy+Abacus。固定 checkpoint 的候选从 91.934M 恶化到约 96.995M，因而被严格拒绝。该负结果说明全局重合法化破坏横向次序的代价大于相邻行收益，后续若继续应改为局部窗口和容量增量更新。

3.5 Hungarian independent-set matching

Independent set 仍只包含等尺寸且互不共享网络的 cell，因此 cell-to-slot 代价可加。原小集合枚举扩展为 Hungarian 最小费用分配，集合规模可提高到 32；候选应用后仍用受影响网络的精确 HPWL 复核。规模 8 的单轮结果为 91.001770M，优于原规模 4 的 91.029817M。

4 数值实验

4.1 固定全局 checkpoint 的详细布局消融

所有行使用同一 global.pl：精确 HPWL 85.401011M，512×512 overflow 6.9578%。因此表中差异只来自合法化和详细布局。

表 2: adaptec1 固定 checkpoint 消融, HPWL 单位 M。

配置	合法 HPWL	相对 91.029817M
原 DREAMPlace-style 详细布局	91.029817	0
Cell insertion (1 轮, window 16)	91.008134	-0.021683
合法域投影次梯度 (2 轮)	91.029817	0
Hungarian independent set (size 8)	91.001770	-0.028047
三轮原详细布局	90.922357	-0.107460
全部增强组合	90.747230	-0.282587

全部增强组合包括三轮外循环、cell insertion、size-8 Hungarian matching、两轮合法投影次梯度和一次跨行候选试验。跨行候选被拒绝。内部 checker 和 ISPD2005 legal2.pl 均确认完全合法；官方 Type 0/1/2/3 为 0/0/0/0。

4.2 120 步全局探针

这些运行用于验证数值方向和状态切换，不用于比较最终合法质量，因为 overflow 仍高于 96%。

表 3: 64×64、120 步精确 HPWL 探针。

配置	GP HPWL (M)	Overflow	GP 秒
固定有限差分	44.165584	96.7974%	28.1
Mixed-spectral field	44.170221	96.8499%	28.8
每 20 步两个次梯度样本	44.169304	96.7955%	30.5
修正后 16 → 32 → 64 多层网格	44.768383	96.1374%	28.5

多层网格用更高的 HPWL 换取约 0.66 个百分点的 overflow 改善；mixed-spectral 和采样差异均很小。只有单 seed、短预算，不能据此声称统计优势。

4.3 800 步综合实验

第一次综合实验在旧多层切换逻辑下没有得到 7% 可行点，最终按 512 网格重算为 79.261080M/38.7901%，合法 HPWL 87.337421M。较低合法 HPWL 来自远高于目标的 overflow，不能与可行基线比较。

修正后实验从 128 网格开始，按预算推进到 256 和 512 网格；第 503 步开始 serious/null bundle，第 562 步进入 7% 可行域。快速合法 checkpoint 在第 600 步给出 91.974165M，最终恢复其全局坐标 85.777324M/6.7829%，再运行完整增强详细布局得到 91.349732M。

表 4: 800 步可行结果对比, HPWL 单位 M。

配置	GP HPWL	Overflow	合法 HPWL
原 512 bundle+refine	85.401011	6.9578%	91.029817
原 GP + 本报告增强合法化	85.401011	6.9578%	90.747230
修正后全局综合配置	85.777324	6.7829%	91.349732

综合全局配置比原合法基线差 0.319915M, 比固定 GP 上的增强合法化差 0.602502M。主要原因是多层切换改变了轨迹, 后段 serious/null 经常把 trial scale 压到 0.01; 同时合法投影和 lambda 窄带反馈发生耦合。当前结果支持保留这些机制为可选实验层, 但不支持把它们设为默认。

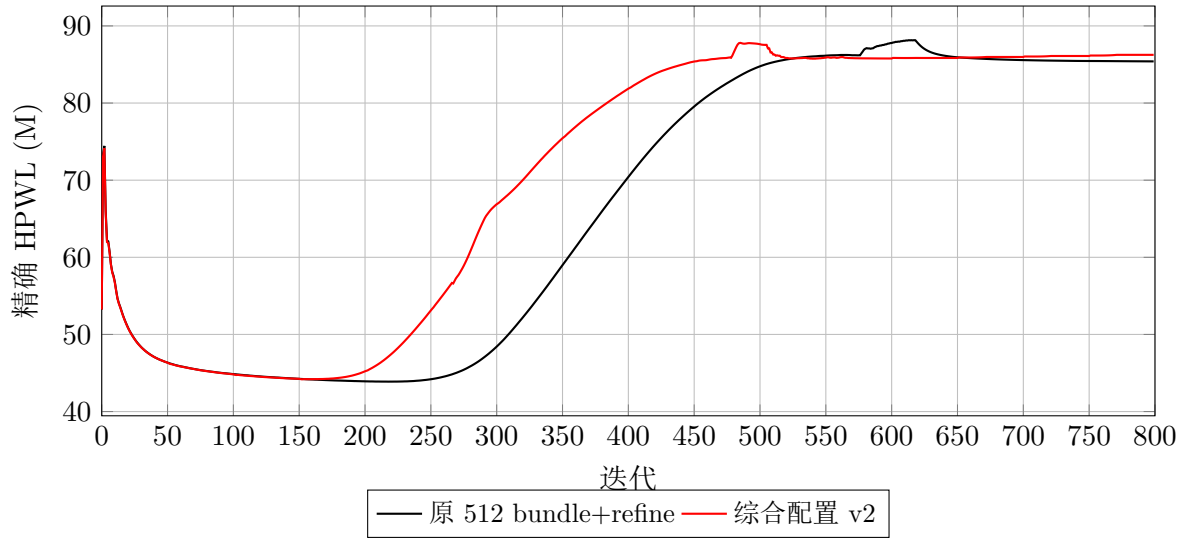


图 1: 两组 800 步轨迹的精确非光滑 HPWL。综合配置在网格切换处发生明显阶段变化。

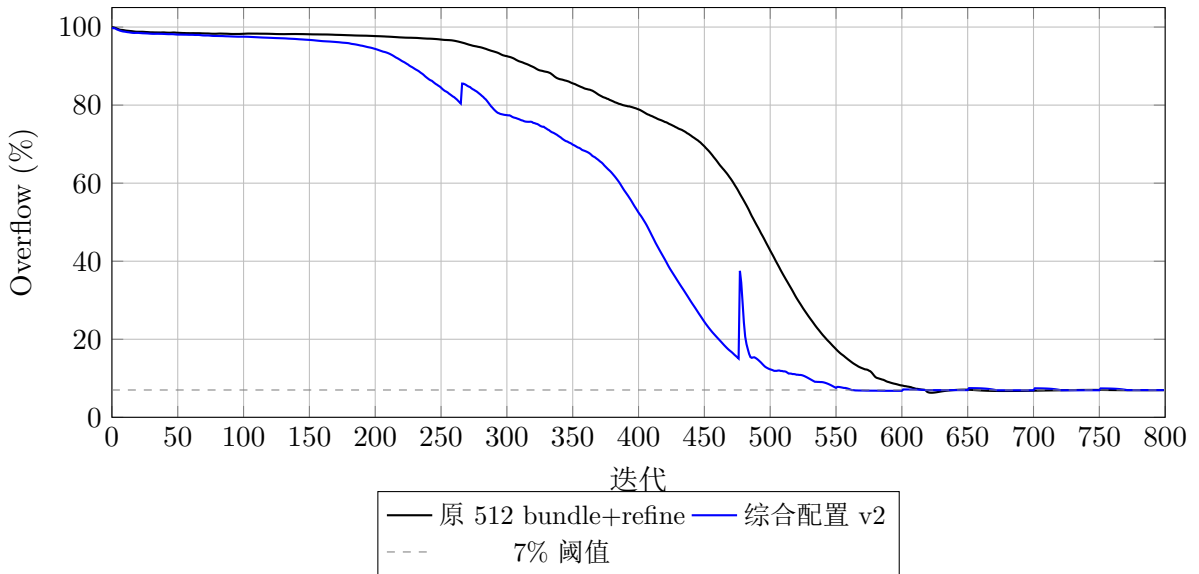


图 2: Overflow 轨迹。综合配置在目标 512 网格上于第 562 步首次进入可行域。

5 调用、回退与复现

旧调用方式不变。例如下列命令仍进入原 weighted-average + BB-Nesterov 默认路径：

```
.\dreamplace_cpp.exe ..\alg-electronic\ispd2005\adaptec1\adaptec1
```

固定 checkpoint 的最佳增强合法化参数为：

```
--dreamplace-detailed --legal-refine-rounds 3
--cell-insertion-passes 1 --cell-insertion-window 16
--legal-projected-passes 2 --legal-projected-step-sites 4
--row-relegalization-passes 1
--independent-set-size 8 --hungarian-matching
```

全局实验开关为：

```
--mixed-spectral-field
--multilevel-density --multilevel-min-bins 128
--gradient-samples 2 --gradient-sampling-interval 50
--gradient-sampling-radius 2
--serious-bundle --serious-step-ratio 0.1
--legal-checkpoints --legal-checkpoint-interval 50
--late-legal-projection --legal-projection-interval 50
--legal-projection-mix 0.02 --legal-row-force 0.01
```

所有这些参数都是 opt-in。删除对应参数即可逐项消融；删除全部新增参数即可回到原命令行为。实验输出独立写入 output/ 子目录，不覆盖原基线。构建和测试命令为：

```
D:\MingGW\ucrt64\bin\mingw32-make.exe -j4 test all
```

6 限制与后续建议

第一，当前 serious/null 实现对模型预测误差较敏感，后段大量 null step 说明需要独立的约束 bundle 子问题，而不是只在 Adam trial 外包一层接受判据。第二，多层网格已修复状态迁移和 checkpoint 口径，但只有 adaptec1 单 seed 的完整实验；切换时机需要跨数据集验证。第三，mixed-spectral 电场只完成数值基函数和短程验证，尚未重新搜索其专用 λ /步长。第四，快速合法化排名与完整增强合法化的排序不完全一致；第 600 步快速值为 91.974M，而完整值为 91.350M，代理仍有偏差。第五，当前 row relegalization 是全局重排，局部窗口化可能更合适。

建议下一轮按以下优先级推进：先把本报告的增强详细布局作为稳定后处理；在 6.5%–7% 的多个 checkpoint 上运行完整而不是快速合法化，直接选择最终合法 HPWL；将 serious/null 子问题改为“HPWL bundle + 当前密度约束”的显式小规模二次子问题；最后分别为 finite-difference 与 mixed-spectral 场校准 λ_0 和切网格冷启动长度。当前证据不支持默认启用综合全局配置，但支持默认之外保留全部实验接口。

7 材料来源说明

实现与术语对照使用项目本地的 DREAMPlace 论文 `reference/DREAMPlace Deep Learning Toolkit-Enabled GPU Acceleration for Modern VLSI Placement.pdf` 以及用户指定的公开仓库 <https://github.com/limbo018/DREAMPlace>。本报告不声称 CPU 实现是上游 CUDA 内核的逐行复刻，也没有添加未经核验的文献条目。

8 结论

本轮完成了此前建议技术的可切换实现、回归测试和 adaptec1 数值消融。最明确的正结果是合法详细布局：同一全局 checkpoint 的合法 HPWL 从 91.029817M 降到 90.747230M，改善 0.282587M，官方 checker 四类错误均为零。全局综合路径在修复多层网格状态迁移后能够达到 6.7829% overflow，但最终合法 HPWL 为 91.349732M，没有超过原基线。由此应把新增全局方法视为研究接口，把多轮 insertion/Hungarian/合法投影详细布局视为当前可直接复用的结果。